esgis
Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

KERNEL WINDOWS ET ANALYSE DE RAM

Examen final

Filière : L2-IRT-SI – **Année Académique** : 2023-2024 | **Durée** : 01h00

Questions : Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant uniquement le numéro et la ou les lettres correspondantes.

ESGIS BENIN

1. Qu'est-ce que Volatility permet d'analyser ?
   A. Le disque dur
   B. La base de registre
   C. Un processus malveillant
   D. Un fichier en particulier

2. Quelle option de Volatility doit-on utiliser pour identifier le profile de l'image à analyser ?
   A. profileinfo
   B. OSinfo
   C. --profile
   D. imageinfo

3. Que permet d'extraire l'option pslist de Volatility ?
   A. La liste des processus
   B. La liste des processus sous forme d'arborescence
   C. Les PID des processus en cours d'exécution
   D. Les connexions réseau des processus

4. Que permet de faire la pagination ?
   A. Elle permet d'étendre la mémoire RAM disponible en stockant dans un fichier des éléments de la RAM qui ne sont pas utilisés.
   B. Elle permet d'augmenter la RAM en cours d'utilisation, grâce au fichier pagefile.sys.
   C. Elle permet d'enregistrer l'état de la machine dans le cadre du processus d'hibernation.
   D. Elle permet de paginer les data pour augmenter les performances du système.

5. Qu'est-ce que permet d'extraire l'option pstree de Volatility ?
   A. La liste des processus
   B. La liste des processus sous forme d'arborescence
   C. Les PID des processus en cours d'exécution
   D. Les connexions réseau des processus

6. Avec quelle commande pouvez-vous identifier de l'injection de code dans un processus légitime ?
   A. malfind
   B. detect_inject
   C. pslist
   D. yarascan

7. Quelle option permet de spécifier un plugin à utiliser avec Volatility ?
   A. --profile=

B. --plugins=
C. autorun
D. -pg

8. Quelles options permettent d'identifier les connexions réseaux ?
   A. connections
   B. sockscan
   C. netscan
   D. scannet

9. Quelles sont les étapes de la méthodologie d'investigation ?
   A. Analyse des images, identification du contexte, collecte des données, reporting
   B. Identification du contexte, collecte des données, analyse des données, reporting
   C. Collecte des données, identification du contexte, analyse des données, reporting.
   D. Interrogation, enquêtes, analyses, reporting

10. Quels formats de données peuvent être utilisés en forensic pour la collecte des supports numériques ?
    A. RAW
    B. PDF
    C. DOC
    D. AFF

11. À quoi peut servir le hash d'un fichier ?
    A. À obtenir une empreinte d'un fichier
    B. À identifier un fichier comme IOC
    C. À échanger un fichier de manière sécurisée
    D. À garantir l'intégrité d'un fichier

12. Je démarre mon investigation sur un nouvel incident : quelqu'un a branché une clé USB sur un ordinateur et un malware a infecté la machine. Quels sont mes objectifs ?
    A. Démontrer que la clé USB est la source du problème
    B. Identifier des indicateurs de compromission
    C. Comprendre ce qu'il s'est passé sur la machine
    D. Trouver le coupable de l'attaque
    E. Créer une timeline des événements sur le poste

13. Quelle est la principale fonction de la RAM dans un ordinateur ?
    A) Stocker des fichiers à long terme
    B) Exécuter des programmes et stocker des données temporairement
    C) Connecter des périphériques externes
    D) Protéger les données contre les virus

14. La structure de la RAM est organisée en :
    A) Blocs et segments
    B) Piles et files d'attente
    C) Adresses et valeurs
    D) Pages et cadres

15. Quel composant de l'OS est principalement responsable de la gestion de la RAM ?
    A) Le gestionnaire de fichiers
    B) Le noyau
    C) L'interface utilisateur
    D) Le réseau

16. Les données non structurées sont caractérisées par :
    A) Un format bien défini et standardisé
    B) L'absence de schéma fixe
    C) L'utilisation exclusive de bases de données relationnelles

ESGIS BENIN

D) La facilité d'analyse et de traitement

17. Quel outil est spécifiquement utilisé pour extraire des données non structurées à partir d'une image de mémoire ?
A) Volatility
B) Yara
C) Bulk Extractor
D) Wireshark

18. Bulk Extractor est principalement utilisé pour :
A) Analyser les structures de fichiers
B) Extraire des artefacts tels que des adresses email et des numéros de carte de crédit
C) Créer des règles de détection de malwares
D) Déboguer des programmes

19. Yara est un outil utilisé pour :
A) Capturer des paquets réseau
B) Analyser des fichiers journaux
C) Définir et utiliser des règles pour identifier des motifs binaires spécifiques dans les fichiers
D) Surveiller les performances système

20. Quel type de données peut être extrait pour analyser les connexions réseau dans une image de mémoire ?
A) Les fichiers système
B) Les journaux d'événements
C) Les sockets et les ports utilisés
D) Les cookies de navigation

21. Quelle commande Volatility permet de lister les connexions réseau ?
A) `connscan`
B) `pslist`
C) `filescan`
D) `netstat`

22. Les tables de pages sont utilisées pour :
A) Gérer les processus en cours d'exécution
B) Gérer la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques
C) Créer des partitions de disque
D) Contrôler les périphériques d'entrée/sortie

23. Le rôle principal d'un driver (pilote) sous Windows est de :
A) Gérer les sessions utilisateur
B) Faciliter la communication entre le matériel et le système d'exploitation
C) Exécuter des applications utilisateur
D) Surveiller les connexions réseau

24. Quelle est la principale différence entre un fichier de swap et un fichier d'hibernation ?
A) Le fichier de swap contient les paramètres utilisateur, tandis que le fichier d'hibernation contient le contenu de la RAM
B) Le fichier de swap est utilisé pour l'extension de la RAM virtuelle, tandis que le fichier d'hibernation stocke l'état de la RAM pour la reprise après l'hibernation
C) Le fichier de swap est effacé à chaque démarrage, tandis que le fichier d'hibernation est permanent
D) Le fichier de swap est utilisé par le CPU, tandis que le fichier d'hibernation est utilisé par le GPU

25. Volatility est principalement utilisé pour :
A) Analyser des images mémoire et extraire des informations pertinentes
B) Détecter des vulnérabilités dans les applications web

ESIS BENIN

C) Gérer les configurations réseau
D) Surveiller les performances des serveurs

26. Lors de l'analyse d'un dump mémoire avec Volatility, quel plugin serait utilisé pour rechercher des processus cachés ?
A) `pslist`
B) `pstree`
C) `psscan`
D) `dlllist`

27. Pour extraire les informations sur les connexions réseau dans une image de mémoire, quelle commande Volatility serait appropriée ?
A) `netscan`
B) `procdump`
C) `memdump`
D) `sockscan`

28. Quel plugin Volatility permet d'extraire les DLL chargées par un processus ?
A) `dlllist`
B) `ldrmodules`
C) `malfind`
D) `procdump`
E) `listdll`

29. Quel est l'avantage principal de l'utilisation de Bulk Extractor dans l'analyse de la mémoire ?
A) La capacité à déboguer des applications en temps réel
B) La rapidité dans l'extraction des artefacts numériques spécifiques
C) L'analyse détaillée des tables de pages
D) La gestion des connexions réseau en direct

30. Yara peut être utilisé pour :
A) Générer des statistiques réseau
B) Créer des signatures pour détecter des malwares spécifiques
C) Effectuer des sauvegardes automatiques de la mémoire
D) Analyser les performances des applications

31. Quelle séquence hexadécimale pourrait indiquer la présence d'un shellcode dans une image de mémoire ?
A) `68 65 6C 6C 6F`
B) `31 C0 50 68 2F 2F 73 68`
C) `CC CC CC CC`
D) `48 89 C2`

32. Pour reconstituer l'état de la RAM à partir d'un fichier d'hibernation, Volatility utilise le plugin :
A) `hiberfil`
B) `imageinfo`
C) `kdbgscan`
D) `memdump`

EGIS BENIN

BONNE CHANCE